

# 餘燼航路：專屬開發報告

這是一份為開發團隊整理的《餘燼航路：鏽蝕重生》專業報告，內容整合了技術規格、美術方針與核心機制，並加入了資深玩家的「殘酷銳評」作為迭代優化指南。

---

## # 《餘燼航路：鏽蝕重生》開發總結報告 (2026-05-15)

### ## 1. 核心開發指標與技術實踐 (Godot 4)

\* **物理與時間控制**：已實作 `Engine.time_scale` 減速機制，並強制所有 UI 元素使用 `tween.set_ignore_time_scale(true)`，確保 Boss 戰期間操作手感不因物理減速而延遲。

\* **碰撞優化**（採納銳評建議）：

\* **修正**：拋棄單一核心點，採用 `PolygonCollisionShape2D` 實現船體多邊形判定。

\* **Graze System**：引入「能量溢出回收」邏輯，彈幕擦過判定區時，直接扣除「虛空擾動單元」冷卻時間，提升玩家輸出節奏感。

\* **狀態管理**：引入 `StateMachine` 模式，將遊戲循環（航行/戰鬥/防禦）與 Shader 背景偏移、彈幕生成器解耦，避免過度依賴場景轉換。

### ## 2. 世界觀美術與風格規範 (硬核機械美學)

\* **核心定義**：嚴禁鮮豔色彩，統一色調為黃銅、鏽蝕鐵鏽、油污冷色調。

\* **概念重塑**：

\* **生物/魔法異變 -> 科技失控**：異變定義為「虛空腐蝕引起的古文明物理變異」。

\* **機械回饋**：強化音效工程，加入低頻轟鳴 (Low-end rumble) 與機械摩擦聲，要求畫面配合「機械重擊」進行抖動 (Camera Shake)。

\* **敘事層面**：透過環境敘事（而非說教式文本）交代古文明因觸碰「虛空」而引發的科技崩塌。

### ## 3. 教學關卡設計：工業循環實戰化

- \* \*\*設計策略\*\*：隱藏傳統的「教程感」。
- \* \*\*現場焊接機制\*\*：移除繁瑣的零件搬運，將「捕獲 -> 回收 -> 修理」整合為「E 鍵長按」的戰損即時維修系統。
- \* \*\*環形選單邏輯\*\*：採用「扇形偵測區域」而非絕對坐標判定，確保搖桿 Deadzone 內的 UI 操作穩定性。

### ## 4. 資深玩家銳評摘要 (風險提示)

- \* \*\*致命盲點\*\*：若僅以「Area2D」中心點作為 Hitbox，將導致極度負面的操作體驗（視覺脫節）。
- \* \*\*UI 危機\*\*：環形選單必須考量 4K 與 1080p 的解析度偏移，需確保扇形偵測區域的響應式擴展。
- \* \*\*開發建議\*\*：下一步應優先開發「船體固定、背景 Shader 移動」的事件混合系統，停止過度堆疊單一狀態機的轉場載入。

---

### ## 💡 下一步行動指令 (Action Items)

| 優先順序   | 任務項目         | 負責人     | 說明                                     |
|--------|--------------|---------|----------------------------------------|
| ---    | ---          | ---     | ---                                    |
| **P0** | **碰撞系統重構**   | 程式組     | 將「Area2D」升級為「PolygonCollisionShape2D」。 |
| **P0** | **環形選單數學模型** | UI/UX 組 | 完成扇形選單的數學模型，包含搖桿死區修正。                  |
| **P1** | **機械回饋音效整合** | 音效組     | 實作機械重型操作時的低頻轟鳴與 Shader 抖動配合。           |
| **P2** | **狀態機模組化**   | 程式組     | 移除「if-else」地獄，實作事件式混合系統。               |

---

\*\*[備註]\*\*：

團隊目前已明確「工業循環」需隱藏在戰鬥進程中。我們不再做流水線模擬器，我們要的是\*\*「在槍林彈雨中徒手焊接鍋爐」的極致壓迫感。接下來將優先處理 UI 響應式邏輯與碰撞判定，確保核心手感達到「硬核動作」

水準。